

$yTw \ f l$

$S2M; .BM;$

6. 推荐阅读

关于因果图和因果推断的深入讨论，见 Pearl (2000) 的经典教科书。

和 Shpitser (2011) 讨论了协变量选择的正式准则。

(2002b) 是关于观测性研究中敏感性分析的重要参考文献，也是本章许多思想的源头。

等 (2017b) 提供了 Z-偏倚（工具变量偏倚）的一般性理论。

E-Value: 未测混杂观测性研究中的因果证据

1. 引言: 当可忽略性假设失效时

“It is possible that the entire relationship between cigarette smoking and lung cancer is due to some common cause.” — (?)

在 Part III 中, 我们详细讨论了观测性研究的四大支柱: outcome regression (第 C 章)、逆倾向得分加权 (第 D 章)、双重稳健 (第 E 章) 以及匹配 (第 C 章)。这四种方法的核心假设是**可忽略性 (ignorability)**:

$$(17.1) \quad Z \perp \{Y(1), Y(0)\} \mid X.$$

即在协变量 X 条件下, 治疗分配 Z 与潜在结果相互独立。这个假设保证了我们可以从观测数据中识别因果效应。然而, **可忽略性假设无法从数据本身验证**——它是一种根本性的假设, 依赖于研究者的领域知识和对因果结构的判断。

这正是观测性研究长期被批评的原因: 如果无法控制所有混淆因素, 观察到的治疗与结果之间的关联可能是虚假的。统计学能告诉我们观测数据中的关联有多强, 但无法保证这种关联背后存在真实的因果关系。

然而, **并非所有观测性研究都生来平等**。一些研究即便存在未测混杂, 其提供的因果证据也比其他研究更强。关键在于: 要完全解释掉观察到的关联, 未测混杂需要有多强? 如果这种强度在领域知识上是不合理的, 我们就有理由相信因果关系确实存在。

本章引入的 **E-value** (VanderWeele and Ding, 2017) 正是对这一思想的数学量化。它基于 Ding and VanderWeele (2016) 的理论, 为评估观测性研究中的因果证据提供了一个统一且可解释的度量。第 ?? 章讨论平均因果效应的灵敏度分析; 第 ?? 章讨论 Rosenbaum 框架下的匹配研究灵敏度分析。

2. Cornfield 型灵敏度分析

2.1. 从可忽略性到潜在可忽略性. 放弃假设 (??) 并不意味着放弃一切分析工具。我们仍然可以假设**潜在可忽略性 (latent ignorability)**:

$$(17.2) \quad Z \perp \{Y(1), Y(0)\} \mid (X, U),$$

其中 U 是未测混杂变量, 条件于 (X, U) 时治疗与潜在结果独立。注意 (??) 比 (??) 更弱——它允许 Z 与 Y 之间存在通过 U 传递的关联, 只要这种关联可以被 U 完全解释。

本章的方法在二值结果 Y 上表现最佳 (Ding and VanderWeele, 2016), 但可推广到其他非负结果。为简化叙述, 除非特别说明, 我们均假设 Y 为二值。

2.2. 真实风险比与观测风险比. 在 $X = x$ 条件下, 真实的条件风险比为:

$$(17.4) \quad \text{RR}_{ZY|x}^{\text{true}} = \frac{\{Y(1) = 1 \mid X = x\}}{\{Y(0) = 1 \mid X = x\}}.$$

但从数据中能直接计算的是观测风险比:

$$(17.6) \quad \text{RR}_{ZY|x}^{\text{obs}} = \frac{(Y = 1 \mid Z = 1, X = x)}{(Y = 1 \mid Z = 0, X = x)}.$$

在存在未测混杂 U 时, 二者一般不相等。直观上, 这是因为 U 在治疗组和对照组中的分布不同 (U 同时影响治疗分配和结果), 而真实的因果效应需要控制 U 后才能得到。

考虑如下因果图 (条件于 X):

$$Z \rightarrow U \rightarrow Y,$$

其中 U 是 Z 和 Y 的共同原因 (common cause)。在此结构下, $Z \perp Y \mid (X, U)$ 但 $Z \not\perp Y \mid X$ 。为简化, 我们假设 U 为二值, 尽管 Ding and VanderWeele (2016) 的理论对 U 的一般形式也成立。

定义两个灵敏度参数:

$$(17.8) \quad \text{RR}_{ZU|x} = \frac{(U = 1 \mid Z = 1, X = x)}{(U = 1 \mid Z = 0, X = x)},$$

衡量**治疗-混杂关联**; 以及

$$(17.10) \quad \text{RR}_{UY|x} = \frac{(Y = 1 \mid U = 1, X = x)}{(Y = 1 \mid U = 0, X = x)},$$

衡量**混杂-结果关联**。这两个量都无法从数据中识别——它们是未知的灵敏度参数, 反映了未测混杂的强度。

2.3. Cornfield 不等式. 下面的定理是整个 E-value 理论的基石。

定理 E.1 (Cornfield-type 上界). 在假设 (??) 下, 假设

$$(17.12) \quad \text{RR}_{ZY|x}^{\text{obs}} > 1, \quad \text{RR}_{ZU|x} > 1, \quad \text{RR}_{UY|x} > 1.$$

则有

$$(17.14) \quad \text{RR}_{ZY|x}^{\text{obs}} \leq \frac{\text{RR}_{ZU|x} \cdot \text{RR}_{UY|x}}{\text{RR}_{ZU|x} + \text{RR}_{UY|x} - 1}.$$

定理 E.1 的含义: 在潜在可忽略性下, 治疗与结果之间的观测关联完全来自两条路径—— $Z \leftarrow U \rightarrow Y$ ——的组合效应。上界 $\text{RR}_{ZU|x} \cdot \text{RR}_{UY|x} / (\text{RR}_{ZU|x} + \text{RR}_{UY|x} - 1)$ 体现了这两条路径的“乘法阻塞”: 要产生一个较大的 $\text{RR}_{ZY|x}^{\text{obs}}$, 两条路径都必须足够强。

特别地, 从 (??) 可推出 **Cornfield 不等式** (Gastwirth et al., 1998):

$$(17.16) \quad \min(\text{RR}_{ZU|x}, \text{RR}_{UY|x}) \geq \text{RR}_{ZY|x}^{\text{obs}}.$$

即：要完全解释掉观测到的风险比，未测混杂与治疗的关联以及与结果的关联，都必须至少与观测到的风险比一样强。这个简单而强大的结论，首次由 Cornfield et al. (1959) 在讨论吸烟与肺癌时得到。

证明思路：定义 $f_{1,x} = (U = 1 \mid Z = 1, X = x)$ 和 $f_{0,x} = (U = 1 \mid Z = 0, X = x)$ 。通过全概率公式分解 $RR_{ZY|x}^{\text{obs}}$ 并利用 $Z \perp Y \mid (X, U)$ ，可得恒等式 (??)。¹

3. E-value

3.1. 从 Cornfield 不等式到 E-value. 从定理 E.1 和引理 E.3(4)，定义 $w = \max(RR_{ZU|x}, RR_{UY|x})$ ，则

$$(17.18) \quad RR_{ZY|x}^{\text{obs}} \leq \frac{w^2}{2w - 1}.$$

解这个二次不等式，较小根始终 ≤ 1 ，故

$$(17.20) \quad w \geq RR_{ZY|x}^{\text{obs}} + \sqrt{RR_{ZY|x}^{\text{obs}}(RR_{ZY|x}^{\text{obs}} - 1)}.$$

这给出了 E-value 的定义。

定义 E.2 (E-value). 给定观测条件风险比 $RR_{ZY|x}^{\text{obs}}$ ，定义 **E-value** 为

$$(17.22) \quad RR_{ZY|x}^{\text{obs}} + \sqrt{RR_{ZY|x}^{\text{obs}}(RR_{ZY|x}^{\text{obs}} - 1)}.$$

E-value 的解释：E-value 表示要完全解释掉观测到的风险比， $\max(RR_{ZU|x}, RR_{UY|x})$ 必须达到的最小值。换言之，如果领域知识认为任何合理的未测混杂，其与治疗和结果的关联程度都不可能超过某个阈值 R ，那么当 $R < \text{E-value}$ 时，我们有理由相信因果关系确实存在。

E-value 与 Fisher p 值的对比：在随机化实验中，Fisher p 值衡量的是因果证据。但在大样本观测性研究中， p 值可能是因果证据的误导性度量——即使真实因果效应为零，微弱的未测混杂也可以产生极小的 p 值。采样误差随样本量增大而减小，但未测混杂带来的不确定性不会随样本量增大而消失。E-value 正是为了填补这一空白而设计的。

引理 E.3 (β 函数性质). 定义 $\beta(w_1, w_2) = w_1 w_2 / (w_1 + w_2 - 1)$ ($w_1 > 1, w_2 > 1$)。则：

- (a) $\beta(w_1, w_2)$ 对称于 w_1 和 w_2 ；
- (b) $\beta(w_1, w_2)$ 对 w_1 和 w_2 均单调递增；
- (c) $\beta(w_1, w_2) \leq w_1$ 且 $\beta(w_1, w_2) \leq w_2$ ；
- (d) $\beta(w_1, w_2) \leq w^2 / (2w - 1)$ ，其中 $w = \max(w_1, w_2)$ 。

引理 E.3 的意义：(3) 意味着 Cornfield 不等式可以直接从定理 E.1 推出；(4) 是连接 Cornfield 界与 E-value 的关键步骤。²

4. 经典例子：吸烟与肺癌

例 E.1 (Hammond and Horn, 1958). 研究美国人群中吸烟与肺癌的关系。不调整协变量的数据可列为下表：

¹完整证明推导见附录 chapter A

²证明见附录 chapter B

	肺癌	无肺癌
吸烟者	397	78,557
非吸烟者	51	108,778

基于该数据, 风险比估计为 $\widehat{RR} = 10.73$, 95% 置信区间为 $[8.02, 14.36]$ 。

- 解释点估计的 *E-value*:

$$E - \text{value} = 10.73 + \sqrt{10.73 \times 9.73} \approx 20.95.$$

- 解释下限的 *E-value*:

$$E - \text{value}_{CI} = 8.02 + \sqrt{8.02 \times 7.02} \approx 15.52.$$

解读: 要完全解释掉观察到的风险比 (甚至其置信下限), 未测混杂与治疗的关联以及与结果的关联, 都必须达到至少 15.52。这意味着未测混杂必须是一个**极强**的风险因子——它与吸烟的关联程度要接近吸烟本身与肺癌的关联程度 (10 倍以上)。在领域知识上, 这种强度的未知混杂似乎不太合理, 因此该研究提供了较强的因果证据。

图 ?? (Hammond and Horn 数据的混淆强度轮廓) 展示了要解释掉点估计和置信下限, 两类混淆强度 ($RR_{ZU|x}, RR_{UY|x}$) 需要满足的条件。

5. 扩展

5.1. E-value 与 Bradford Hill 因果判定准则. E-value 提供了因果证据的定量度量, 但它与流行病学中经典的 **Bradford Hill 准则** (Bradford Hill, 1965) 有深刻的联系。Bradford Hill 提出了九条判断因果关系的准则, 其中第一条是:

强度 (Strength) : 关联越强, 因果解释的可能性越大。

定理 E.1 从数学上精确化了这一直觉: **更强的关联需要更强的未测混杂来解释**。E-value 正是这种“强度”的量化。

当然, 关联强度只是因果判定的一个方面。Bradford Hill 的其他准则——时间顺序 (temporality)、生物学合理性 (biological plausibility)、一致性 (consistency)、剂量-反应关系 (dose-response) ——都从不同角度提供证据。E-value 只量化了“强度”这一维度。

定义 E.4 (Bradford Hill 九条因果准则). (?) 提出的九条因果判定准则:

- 强度 (*strength*);
- 一致性 (*consistency*);
- 特异性 (*specificity*);
- 时间顺序 (*temporality*);
- 生物学梯度 (*biological gradient*);
- 生物学合理性 (*plausibility*);
- 一致性 (*coherence*);
- 实验证据 (*experiment*);
- 类比 (*analogy*)。

E-value 量化了第 (1) 条准则, 但没有涉及其他八条。这是 E-value 的适用范围——它是一个有意义的补充, 但不是因果判定的全部。

5.2. 逻辑斯蒂回归后的 E-value. 流行病学研究中, 二值结果常用逻辑斯蒂回归建模:

$$(17.24) \quad (Y_i = 1 \mid Z_i, X_i) = \frac{e^{\beta_0 + \beta_1 Z_i + \beta_2^\top X_i}}{1 + e^{\beta_0 + \beta_1 Z_i + \beta_2^\top X_i}}.$$

其中系数 β_1 是给定 X 下治疗与结果的**条件比数比 (conditional odds ratio)** 的对数。逻辑斯蒂模型的一个重要假设是: 比数比在所有 X 取值上是共同的 (common odds ratio)。

当结果罕见时 ($(Y = 1 \mid Z, X)$ 接近 0), 条件比数比近似于条件风险比 (见命题 ??)³。

因此, 在罕见结果假设下, 我们可以直接基于逻辑斯蒂回归估计的 $\hat{\beta}_1$ 计算 E-value:

$$(17.26) \quad \widehat{\text{E-value}} = \exp(\hat{\beta}_1) + \sqrt{\exp(\hat{\beta}_1)(\exp(\hat{\beta}_1) - 1)}.$$

这使得 E-value 可以方便地应用于常规的流行病学分析流程。

例 E.2 (NCHS 2003 出生数据). 使用美国国家卫生统计中心 2003 年出生证明数据, 研究高龄母亲 (≥ 35 岁) 对早产的影响。调整社会人口学协变量后, 逻辑斯蒂回归得到的条件风险比为 1.31, 其 95% 置信区间为 [1.29, 1.33]。

对应的 E-value 约为 1.94 (点估计) 和 1.91 (置信下限)。这意味着要解释掉观察到的关联, 未测混杂必须同时与治疗 (高龄) 和结果 (早产) 有至少 1.9 倍的关联——这个强度在流行病学上看起来是较大的, 但远不如吸烟-肺癌例子中的 20.95。

5.3. 允许非零真实因果效应. 定理 E.1 假设真实因果效应为零。Ding and VanderWeele (2016) 将结果推广到允许非零真实因果效应的情形。

定理 E.5 (含真实因果效应的下界). 修改 $RR_{UY|x}$ 的定义为:

$$(17.28) \quad RR_{UY|x} = \max_{z=0,1} \frac{(Y = 1 \mid Z = z, U = 1, X = x)}{(Y = 1 \mid Z = z, U = 0, X = x)}.$$

则在假设 (??) 下,

$$(17.30) \quad RR_{ZY|x}^{\text{true}} \geq \frac{RR_{ZY|x}^{\text{obs}}}{\frac{RR_{ZU|x} \cdot RR_{UY|x}}{RR_{ZU|x} + RR_{UY|x} - 1}}.$$

定理 E.5 的解读: 即使存在未测混杂, 定理也给出了真实因果效应 $RR_{ZY|x}^{\text{true}}$ 的一个下界。这个下界等于观测风险比除以 Cornfield 上界。当灵敏度参数取不同值时, 我们可以评估因果效应下界对未测混杂强度的敏感性。

6. 批评与回应

自 E-value 论文发表以来, 它已成为流行病学研究中报告的标准数字。但它也受到了批评 (Ioannidis et al., 2019)。下面讨论几个主要局限性。

³详见附录 chapter C

6.1. E-value 不过是风险比的单调变换. 从图 ?? 可以看出, 当风险比较大时, E-value 近似等于 $2 \cdot RR_{ZY|x}^{obs}$ ——几乎是线性的。因此批评者认为 E-value 不过是风险比的一个单调变换, 没有提供额外信息。

这部分正确——E-value 确实完全基于风险比的点估计和置信限。但关键在于: E-value 有**有意义的解释** (定义 E.2), 而风险比本身没有这种“需要多强的未测混杂”的解释。从风险比 10.73 到 E-value 20.95, 数字变了, 但解释的含义完全不同。

6.2. E-value 的校准问题. E-value 等于 $\max(RR_{ZU|x}, RR_{UY|x})$ ——即要解释掉观察到的关联, 未测混杂与治疗 and 结果关联所必须达到的最小值。问题在于: 这个未测混杂本身是无法观测的, 因此很难判断某个 E-value 究竟算“大”还是“小”。

此外, E-value 的大小取决于我们调整了多少协变量 X ——它量化的是**给定已调整协变量后的**残余混杂强度。不同研究之间的 E-value 不能直接比较, 因为它们的 X 不同。

一个直观的校准思路是“逐一剔除协变量”法: 如果我们把某个已调整的协变量 X_j 当作“未测混杂”来对待, 计算 $Z - X_j$ 和 $X_j - Y$ 的风险比, 这些比值可以提供参考尺度。但这一方法尚无严格的理论支撑。

6.3. E-value 最适用于二值结果和风险比. 定理 E.1 在二值结果和风险比尺度上表现最佳。Ding and VanderWeele (2016) 也提出了风险差、均值比 (针对非负结果) 以及生存分析中的风险比 (HR) 的灵敏度分析方法, 但它们不如二值结果下的 E-value 那样优雅和简洁。第 ?? 章将给出平均因果效应的更一般灵敏度分析方法, 适用于 outcome regression、IPW 和双重稳健估计。

7. 本章小结

本章围绕 E-value 展开, 核心思想是:

- 未测混杂无法从数据中验证**, 但我们可以量化: 要解释掉观察到的关联, 未测混杂必须有多强?
- Cornfield 不等式**: 要完全解释掉风险比 RR^{obs} , 未测混杂与治疗的关联和与结果的关联都必须至少达到 RR^{obs} ;
- E-value** 是这一思想的精确数学化: $E - value = RR^{obs} + \sqrt{RR^{obs}(RR^{obs} - 1)}$;
- E-value 越大, 意味着需要越强的未测混杂才能解释掉观察到的关联, 因果证据越强;
- E-value 有明确的局限性——它只量化了 Bradford Hill 准则中的“强度”维度, 且最适用于二值结果和风险比。

本章将所有推导放在附录, 正文专注于概念的动机、历史的脉络和结果的理解。

8. 习题

[17.1] 证明函数 $f(x) = (ax + 1)/(bx + 1)$ 在 $a > b$ 时关于 x 单调递增, 在 $a < b$ 时单调递减。

[17.2] 证明在假设 $Z \perp Y | (X, U)$ 下, 如果 $RR_{ZU|x} > 1$ 但 $RR_{UY|x} < 1$, 则 $RR_{ZY|x}^{obs} < 1$ 。这说明 (??) 中的第三个条件在某种意义上是冗余的。

[17.3] 证明引理 E.3。

[17.4] (Schlesselman 1978 公式) 在二值治疗 Z 、结果 Y 和未测混杂 U 下, 假设层内 ($U = 0$ 和 $U = 1$) 治疗对结果的风险比相同, $RR_{ZY|U=0} = RR_{ZY|U=1}$, 且

混杂对结果的风险比在两组治疗下也相同（记为 γ ）。证明：

$$(17.32) \quad \frac{RR_{ZY}^{\text{obs}}}{RR_{ZY}^{\text{true}}} = \frac{1 + (\gamma - 1)(U = 1 \mid Z = 1)}{1 + (\gamma - 1)(U = 1 \mid Z = 0)}.$$

并讨论此公式与定理 E.1 的关系。

[17.5] 使用与例 E.2 相同的数据集，计算结果为子痫前期（preeclampsia）时的 E-value。

[17.6] （风险差的 Cornfield 不等式）考虑二值 Z, Y, U 。在潜在可忽略性 $Z \perp Y \mid U$ 下，证明风险差的 Cornfield 不等式：

$$(17.34) \quad RD_{ZY}^{\text{obs}} = RD_{ZU} \times RD_{UY},$$

并由此推出：

$$(17.36) \quad \min(RD_{ZU}, RD_{UY}) \geq RD_{ZY}^{\text{obs}}, \quad \max(RD_{ZU}, RD_{UY}) \geq \sqrt{RD_{ZY}^{\text{obs}}}.$$

9. 推荐阅读

- ?：扩展并统一了 Cornfield 型灵敏度分析，是 E-value 的理论基础。
- ?：首次正式提出 E-value 并给出其流行病学解释。
- ?：Bradford Hill 原文，九条因果准则的经典来源。
- ?：对 E-value 的批评性讨论。

附录：定理 E.1 的证明

1. 背景与目标

我们要在假设 (??) 下，证明观测风险比的上界。核心思想是：条件于 (X, U) 后，治疗 Z 与结果 Y 独立，因此观测风险比中的分子和分母分别是 U 在治疗组和对照组中分布的加权平均。

2. 记号定义

定义：

$$(17.A.1) \quad f_{1,x} = (U = 1 \mid Z = 1, X = x), \quad f_{0,x} = (U = 1 \mid Z = 0, X = x).$$

由灵敏度参数的定义 (??)：

$$(17.A.3) \quad \text{RR}_{ZU|x} = \frac{f_{1,x}}{f_{0,x}} \implies f_{0,x} = \frac{f_{1,x}}{\text{RR}_{ZU|x}}.$$

定义 $\gamma_x = \text{RR}_{UY|x}$ 以简化记号。

3. 详细推导

利用全概率公式，分子（治疗组的条件结果概率）为：

$$(17.A.5) \quad \begin{aligned} (Y = 1 \mid Z = 1, X = x) &= (Y = 1 \mid U = 1, X = x)(U = 1 \mid Z = 1, X = x) \\ &\quad + (Y = 1 \mid U = 0, X = x)(U = 0 \mid Z = 1, X = x) \\ &= \gamma_x f_{1,x} + (1 - f_{1,x}) \cdot 1 \\ &= (\gamma_x - 1)f_{1,x} + 1. \end{aligned}$$

分母（对照组的条件结果概率）为：

$$(17.A.7) \quad \begin{aligned} (Y = 1 \mid Z = 0, X = x) &= (Y = 1 \mid U = 1, X = x)(U = 1 \mid Z = 0, X = x) \\ &\quad + (Y = 1 \mid U = 0, X = x)(U = 0 \mid Z = 0, X = x) \\ &= \gamma_x f_{0,x} + (1 - f_{0,x}) \\ &= (\gamma_x - 1)f_{0,x} + 1. \end{aligned}$$

代入 $f_{0,x} = f_{1,x}/\text{RR}_{ZU|x}$ ，得：

$$(17.A.9) \quad (Y = 1 \mid Z = 0, X = x) = (\gamma_x - 1) \frac{f_{1,x}}{\text{RR}_{ZU|x}} + 1.$$

因此观测风险比可以写成：

$$(17.A.11) \quad \text{RR}_{ZY|x}^{\text{obs}} = \frac{(\gamma_x - 1)f_{1,x} + 1}{(\gamma_x - 1) \frac{f_{1,x}}{\text{RR}_{ZU|x}} + 1}.$$

4. 单调性与上界

对 $f_{1,x} \in [0, 1]$ ，可验证函数

$$g(t) = \frac{(a-1)t+1}{(a-1)\frac{t}{b}+1}$$

在 $a > 1, b > 1$ 时关于 t 单调递增（习题 8）。因此 $f_{1,x}$ 越大， $\text{RR}_{ZY|x}^{\text{obs}}$ 越大。取上界 $f_{1,x} = 1$ ：

$$(17.A.13) \quad \text{RR}_{ZY|x}^{\text{obs}} \leq \frac{(\gamma_x - 1) + 1}{\frac{\gamma_x - 1}{\text{RR}_{ZU|x}} + 1} = \frac{\gamma_x \cdot \text{RR}_{ZU|x}}{\gamma_x + \text{RR}_{ZU|x} - 1}.$$

这正是定理 E.1 中的上界 (??)。

5. 恒等式 (??)

由以上推导，我们实际得到了一个精确的恒等式（而非仅仅是上界）：

$$(17.A.15) \quad \text{RR}_{ZY|x}^{\text{obs}} = \frac{(\text{RR}_{UY|x} - 1)f_{1,x} + 1}{\frac{\text{RR}_{UY|x} - 1}{\text{RR}_{ZU|x}} f_{1,x} + 1}.$$

这个恒等式涉及三个灵敏度参数 ($f_{1,x}, \text{RR}_{ZU|x}, \text{RR}_{UY|x}$)，而定理 E.1 的上界只涉及后两者。数学上恒等式强于不等式，但恒等式需要多一个灵敏度参数——这是灵敏度分析中**准确度与便利性之间的权衡**。

附录：引理 E.3 的证明

定义 $\beta(w_1, w_2) = w_1 w_2 / (w_1 + w_2 - 1)$, 其中 $w_1 > 1, w_2 > 1$ 。

性质 (1) 对称性: 显然 $\beta(w_1, w_2) = \beta(w_2, w_1)$ 。

性质 (2) 单调性: 计算偏导数:

$$(17.B.1) \quad \frac{\partial \beta}{\partial w_1} = \frac{w_2(w_1 + w_2 - 1) - w_1 w_2}{(w_1 + w_2 - 1)^2} = \frac{w_2(w_2 - 1)}{(w_1 + w_2 - 1)^2} > 0.$$

同理 $\partial \beta / \partial w_2 > 0$, 故 β 对两个变量均单调递增。

性质 (3) 上界:

$$(17.B.3) \quad \beta(w_1, w_2) = \frac{w_1 w_2}{w_1 + w_2 - 1} \leq \frac{w_1 w_2}{w_1} = w_2 \quad (\text{因为 } w_2 - 1 \geq 0).$$

对称地得到 $\beta \leq w_1$ 。

性质 (4) $w = \max(w_1, w_2)$ 时的界: 设 $w_1 = w, w_2 \leq w$, 则

$$(17.B.5) \quad \beta(w_1, w_2) = \frac{w \cdot w_2}{w + w_2 - 1} \leq \frac{w \cdot w}{w + w - 1} = \frac{w^2}{2w - 1}.$$

证毕。

附录：罕见结果近似

对于二值结果 Y ，逻辑斯蒂模型 (??) 中治疗指示变量 Z 的系数 β_1 是条件比数比 (odds ratio)：

$$(17.C.1) \quad \beta_1 = \log \text{OR}_{ZY|x} = \log \frac{\text{odds}(Y = 1 \mid Z = 1, X = x)}{\text{odds}(Y = 1 \mid Z = 0, X = x)}.$$

当结果罕见时， $(Y = 1 \mid Z = 1, X = x) \approx 0$ 且 $(Y = 1 \mid Z = 0, X = x) \approx 0$ ，此时

$$(17.C.3) \quad \text{odds}(Y = 1 \mid Z, X) \approx \frac{(Y = 1 \mid Z, X)}{1 - (Y = 1 \mid Z, X)} \approx (Y = 1 \mid Z, X).$$

因此罕见结果假设下，条件比数比近似于条件风险比：

$$(17.C.5) \quad \beta_1 \approx \log \text{RR}_{ZY|x}^{\text{obs}}.$$

由此可得 $\exp(\beta_1) \approx \text{RR}_{ZY|x}^{\text{obs}}$ ，进而 E-value 的计算公式 (??) 可直接应用于逻辑斯蒂回归系数。